ZADANIE A4

Termochemia kwasu szczawiowego

Pomiary ciepła wydzielanego lub pochłoniętego w trakcie przebiegu reakcji chemicznych są przedmiotem zainteresowania kalorymetrii. Wykonano analizę kalorymetryczną próbki uwodnionego kwasu szczawiowego o masie 12,6 mg. W trakcie pomiaru zwiększano temperaturę tygielka z próbką zakrytego luźno wieczkiem od temperatury pokojowej do 200 °C i równocześnie rejestrowano ciepło pochłonięte przez

próbkę. W zakresie temperatur od 50 do 70 °C zaszła reakcja **A**, a masa próbki zmniejszyła się o 3,6 mg. W trakcie dalszego ogrzewania w temperaturach powyżej 140 °C zaczęła zachodzić reakcja **B,** w wyniku której połowa ilości stałego produktu reakcji **A** rozłożyła się. W zakresie temperatur od 188 do 191 °C próbka pobrała ciepło.

Polecenia:

a. Zapisz równanie reakcji **A**. Uwzględnij stany skupienia reagentów.

b. Korzystając z danych podanych w zadaniu, oblicz, ile moli wody przypadało na jeden mol kwasu szczawiowego w badanej próbce.

c. Zapisz równanie reakcji **B**. Uwzględnij stany skupienia reagentów.

d. Na podstawie danych zamieszczonych w Tabeli 1, oblicz, ile ciepła pobrała próbka w wyniku reakcji **B**, gdyby reakcja przebiegała w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem 1 bar (*1 bar = 10^5 Pa*). Wynik podaj w dżulach z dokładnością do 0,1 J.

Tabela 1. Entalpie tworzenia wybranych substancji z pierwiastków, w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem 1 bar.

substancja	$\Delta_{tw}H^{\ominus}$/ (kJ/mol)
$H_2O_{(g)}$	−241,8
$CO_{(g)}$	−110,5
$CO_{2(g)}$	−393,5
$(COOH)_{2(s)}$	−821,7

e. Określ jaka przemiana fizykochemiczna zaszła w zakresie temperatur od 188 do 191 °C.

f. Doświadczenie powtórzono z otwartym tygielkiem. W zakresie temperatur od 188 do 191 °C próbka nie pobrała ciepła. Wyjaśnij ten wynik eksperymentu wiedząc, że w temperaturach powyżej 140 °C zachodzi inna przemiana fazowa, niż w przypadku gdy tygielek jest luźno zakryty wieczkiem.

g. Załóżmy, że tygielek z próbką byłby szczelnie zamknięty. Wyjaśnij, czy ilość ciepła pobrana przez próbkę byłaby większa, mniejsza czy taka sama jak w opisanym doświadczeniu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Reakcja **A** to reakcja odwodnienia w trakcie której uwodniony kwas szczawiowy traci wodę hydratacyjną

$$(COOH)_2 \cdot x H_2O_{(s)} \rightarrow (COOH)_{2(s)} + x\ H_2O_{(c)}$$

W typowych warunkach laboratoryjnych powstająca woda wydostaje się z tygielka, więc zapis

$$(COOH)_2 \cdot x\ H_2O_{(s)} \rightarrow (COOH)_{2(s)} + x\ H_2O_{(g)}$$

także jest poprawny.

b. Zgodnie z równaniem reakcji **A** przed i po reakcji liczba moli kwasu szczawiowego jest taka sama. Przed reakcją liczba moli uwodnionego kwasu szczawiowego wynosiła 12,6 mg / (90 g·mol^{-1}+ x 18 g·mol^{-1}), a po reakcji otrzymano 0,1 mola bezwodnego kwasu szczawiowego, stąd liczba moli cząsteczek wody przypadająca na 1 mol kwasu szczawiowego w hydracie wynosi $x = 2$.

c. W trakcie rozkład kwasu szczawiowego zachodzi głównie reakcja:

$$(COOH)_{2(s)} \rightarrow CO_{2(g)} + CO_{(g)} + H_2O_{(g)}.$$

Częściowo kwas szczawiowy może rozkładać się także zgodnie z równaniem reakcji:

$$(COOH)_{2(s)} \rightarrow HCOOH_{(g)} + CO_{2(g)}.$$

d. Korzystając z prawa Hessa otrzymujemy, że standardowa entalpia reakcji **B** wynosi 75,9 kJ/ (1 mol $(COOH)_2$), czyli 7,59 J/(9 mg $(COOH)_2$). Uwzględniając to, że wydajność reakcji wynosi 50 % otrzymujemy ostatecznie, że próbka pobrała w wyniku reakcji 3,8 J.

e. Wąski zakres temperatur wskazuje na przejście fazowe. Obserwowaną przemianą było topnienie.

f. W całkowicie otwartym tygielku kwas szczawiowy na skutek sublimacji został usunięty z próbki, w związku z czym nie był obecny w próbce w temperaturze, w której mógłby ulec stopieniu.

g. Ilość ciepła pobrana przez próbkę byłaby mniejsza. Gazowe produkty reakcji **B** wykonują pracę przeciwko ciśnieniu atmosferycznemu, w związku z czym jeżeli próbka jest szczelnie zamknięta, to potrzeba dostarczyć mniejszą ilość ciepła, aby zaszła reakcja z wydzieleniem produktów gazowych.